

4 状态轮胎模型（误差坐标）状态空间推导

2026 年 9 月 12 日

本文件给出横向跟踪的 4 状态轮胎模型——动力学自行车模型配线性侧偏刚度——在误差坐标下的状态空间形式，作为 `lateral_3state.tex` 中一阶惯性模型（ w_o 集总）的对照基准。

1 车辆模型与侧偏力

自行车模型。参数：整车质量 m ，横摆转动惯量 I_z ，质心到前/后轴距离 L_f, L_r ，纵向车速 v_x （横向动力学中视为常值），前轮转角 δ ，侧滑速度 v_y ，横摆角速度 ω 。

轮胎侧偏力取线性刚度模型：

$$F_{yf} = C_f \alpha_f, \quad F_{yr} = C_r \alpha_r \quad (1)$$

前后轮侧偏角：

$$\alpha_f = \delta - \frac{v_y + L_f \omega}{v_x}, \quad \alpha_r = -\frac{v_y - L_r \omega}{v_x} \quad (2)$$

车体动力学（横摆 + 侧滑）：

$$m(\dot{v}_y + v_x \omega) = F_{yf} + F_{yr}, \quad I_z \dot{\omega} = L_f F_{yf} - L_r F_{yr} \quad (3)$$

2 误差坐标

取横向误差 e_1 与航向误差 $e_2 = \psi - \psi_{\text{ref}}$ ：

$$\dot{e}_1 = v_y + v_x e_2, \quad \dot{e}_2 = \omega \quad (4)$$

（直道参考时 $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$ 。）

3 误差动力学

由 $\ddot{e}_1 = \dot{v}_y + v_x \dot{\omega} = (F_{yf} + F_{yr})/m$ 与 $\ddot{e}_2 = \dot{\omega}$ ，并以 $v_y = \dot{e}_1 - v_x e_2$ 、 $\omega = \dot{e}_2$ 反代侧偏角：

$$\alpha_f = \delta - \frac{\dot{e}_1}{v_x} + e_2 - \frac{L_f \dot{e}_2}{v_x}, \quad \alpha_r = -\frac{\dot{e}_1}{v_x} + e_2 + \frac{L_r \dot{e}_2}{v_x} \quad (5)$$

整理得

$$\ddot{e}_1 = -\frac{C_f + C_r}{mv_x} \dot{e}_1 + \frac{C_f + C_r}{m} e_2 - \frac{L_f C_f - L_r C_r}{mv_x} \dot{e}_2 + \frac{C_f}{m} \delta \quad (6)$$

$$\ddot{e}_2 = -\frac{L_f C_f - L_r C_r}{I_z v_x} \dot{e}_1 + \frac{L_f C_f - L_r C_r}{I_z} e_2 - \frac{L_f^2 C_f + L_r^2 C_r}{I_z v_x} \dot{e}_2 + \frac{L_f C_f}{I_z} \delta \quad (7)$$

4 状态空间形式

取状态 $x = [e_1, \dot{e}_1, e_2, \dot{e}_2]^\top$ ，输入 $u = \delta$ （本节为直道参考， $\delta_{\text{vst}} = 0$ ，故 δ 即 $\Delta\delta$ ；弯曲参考下的说明见第 6 节）：

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (8)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{C_f + C_r}{mv_x} & \frac{C_f + C_r}{m} & -\frac{L_f C_f - L_r C_r}{mv_x} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{L_f C_f - L_r C_r}{I_z v_x} & \frac{L_f C_f - L_r C_r}{I_z} & -\frac{L_f^2 C_f + L_r^2 C_r}{I_z v_x} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{C_f}{m} \\ 0 \\ \frac{L_f C_f}{I_z} \end{bmatrix} \quad (9)$$

5 中性转向下的解耦

取 $C_f = C_r = C$ 、 $L_f = L_r = L/2$ 时 $L_f C_f - L_r C_r = 0$ ，横摆子系统与侧滑解耦，退化为两个一阶环节：

$$\ddot{e}_2 = -\frac{2L_f^2 C}{I_z v_x} \dot{e}_2 + \frac{L_f C}{I_z} \delta \quad (10)$$

$$\ddot{e}_1 = -\frac{2C}{mv_x} \dot{e}_1 + \frac{2C}{m} e_2 + \frac{C}{m} \delta \quad (11)$$

横摆通道对 δ 的传递函数：

$$\frac{\dot{e}_2(s)}{\delta(s)} = \frac{L_f C / I_z}{s + 2L_f^2 C / (I_z v_x)} \quad (12)$$

极点 $2L_f^2 C / (I_z v_x) \propto 1/v_x$ ，直流增益 v_x / L 。极点随速度变，直流增益不变——这是与惯性模型对照的关键。

6 参考轨迹与输入量的含义

第 2-4 节的推导以直道参考为背景（ $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$ ），此时参考自身的前轮转角 $\delta_{\text{vst}} = 0$ ，故绝对转角 δ 与相对量 $\Delta\delta \equiv \delta - \delta_{\text{vst}}$ 在数值上一致。但实际系统跟踪的 vst 是一个运动学模型（无侧滑、无轮胎滞后），沿网络规划的路径行驶，其前轮转角 δ_{vst} 与横摆角速度满足

$$\omega_{\text{vst}} = \frac{v_x}{L} \tan \delta_{\text{vst}} \quad (13)$$

把 $\omega_{\text{car}} = \omega_{\text{vst}} + \Delta\omega$ 、 $\delta_{\text{car}} = \delta_{\text{vst}} + \Delta\delta$ 代入车体动力学（此处保留绝对量，不作 $\dot{e}_1$ 代换）：

$$\dot{\omega}_{\text{car}} = -\frac{L_f^2 C_f + L_r^2 C_r}{I_z v_x} \omega_{\text{car}} - \frac{L_f C_f - L_r C_r}{I_z v_x} v_y + \frac{L_f C_f}{I_z} \delta_{\text{car}} \quad (14)$$

可见参考量 δ_{vst} 、 ω_{vst} 以常值偏置的形式进入。稳态（ $\dot{\omega}_{\text{car}} = 0$ 、 $\Delta\omega_{ss} = 0$ ）下，令偏置项抵消即得所需稳态转角偏置：

$$\Delta\delta_{ss} = \frac{1}{L_f C_f / I_z} \left[\frac{L_f^2 C_f + L_r^2 C_r}{I_z v_x} \omega_{\text{vst}} - \frac{L_f C_f}{I_z} \delta_{\text{vst}} \right] \quad (15)$$

在中性转向 ($C_f = C_r = C$, $L_f = L_r = L/2$) 下, 代入 $\omega_{\text{vst}} = (v_x/L)\delta_{\text{vst}}$:

$$\frac{L_f^2 C_f + L_r^2 C_r}{I_z v_x} \omega_{\text{vst}} = \frac{2L_f^2 C}{I_z v_x} \cdot \frac{v_x}{L} \delta_{\text{vst}} = \frac{LC}{2I_z} \delta_{\text{vst}} = \frac{L_f C_f}{I_z} \delta_{\text{vst}} \implies \Delta\delta_{ss} = 0 \quad (16)$$

即参考曲率对应的横摆阻尼力矩与参考转角对应的横摆驱动力矩**精确相等**, 跟踪该运动学参考不需要额外的稳态转角偏置。因此误差动力学与直道情形形式相同, **输入即 $\Delta\delta$** ——这也是 vst 可作为跟踪参考的前提。

对应的舵机指令为

$$\delta_{\text{cmd}} = \text{clamp}(\delta_{\text{vst}} + \Delta\delta_{fb}) \quad (17)$$

与固件 `tasks.c` 一致: 模型中的输入是 $\Delta\delta$, 而作用在舵机上的最终量是 $\delta_{\text{vst}} + \Delta\delta$ 。

7 符号约定 (本队口径)

上式采用标准文献约定: $e_1 = \text{车} - \text{路径}$ 、 $e_2 = \psi_{\text{car}} - \psi_{\text{des}}$, $\delta > 0$ 增大误差。

本队取 $e_y = \text{vst} - \text{car}$ 、 $e_\theta = \theta_{\text{vst}} - \theta_{\text{car}}$, 正 $\Delta\delta$ 应当减小误差, 即作代换 $x \rightarrow -x$ 。A 的线性齐次项在该代换下不变, 只有 B 整体变号:

$$B \rightarrow - \begin{bmatrix} 0 & \frac{C_f}{m} & 0 & \frac{L_f C_f}{I_z} \end{bmatrix}^\top \quad (18)$$

漏掉此负号, 闭环将出现正实部极点。

8 与惯性模型 (`lateral_3state.tex`) 对照

	轮胎模型	惯性模型
状态	$[e_1, \dot{e}_1, e_2, \dot{e}_2]$	$[e_y, e_\theta, \dot{e}_\theta]$
横摆极点	$2L_f^2 C / (I_z v_x)$, $\propto 1/v_x$	w_o , 常数
直流增益	v_x / L	v_x / L
侧滑自由度	有 ($\dot{e}_1$ 为独立状态)	无 ($\dot{e}_1 = v_x e_\theta$ 代数绑定)
控制输入	$\Delta\delta$	$\Delta\delta$

即: 惯性模型相当于把轮胎模型的两个极点合并为一个常数极点, 并去掉侧滑状态。两者仅在 $v^* = 2L_f^2 C / (I_z w_o)$ 处极点对齐; 由于直流增益相同, 稳态精度不受模型选择影响, 差异全部体现在瞬态。失效判据为侧滑极点与闭环带宽之比: $\gtrsim 3$ 时近似成立, 降至 2 以下失效。